

↳ QUANDO UN SISTEMA È SICURO?

Non esiste una risposta in maniera assoluta, ma in generale un sistema è sicuro quando il costo effettivo per romperlo è più alto del vantaggio economico di quello che si

(RITROGRAFI: chi vuole vendere il messaggio segreto)

(RITROANALISTA: coloro che vogliono rompere i sistemi e cercare di ottenere informazioni)

STEGANO → nasconde il messaggio

(RITRO → nasconde solo il contenuto)

(CIFRANO DI CESARE (obsoleto))

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

↳ CHIAVE DEL PROTOCOLLO ⇒ A VIENE TRASLATO IN D

• Ad esempio se voglio codificare la parola

BUONGIORNO

• allora la parola codificata è

EXRQJLRUQR

↳ È ATTACABILE QUESTO PROTOCOLLO, COME?

si, siccome l'alfabeto è di 26 lettere, ci sono 26 chiavi diverse, si possono provare tutte (BRUTE FORCE ATTACK)

basta prendere il CIPHER TEXT e provare a decodificare con le chiavi, finché il risultato è significativo.

Questo attacco è del tipo KNOWN-CIPHER-TEXT

↳ UN COMPUTER COME FA A CAPIRE DI AVER TROVATO UN RISULTATO (NESSO) SENSAO.

↳ COME POSSIAMO RENDERE INTACABILE UN BRUTE FORCE ATTACK?

dovremo aumentare il numero delle chiavi, dovremo avere il contesto che ci permetta di farlo.

A	IBM
Z	HAL

EWFRJLRJQR → mica facile, con un computer si fa BRUTE FORCE, con AD viene fuori
BUONGIORNO
oppure ANALISI FREQUENZE

LA E I la lettere più frequenti

↳ (CRYPTOANALISI)

costo di violazione → costo di proteggere

PERMUTAZIONE ARBITRARIE → con analisi delle frequenze complessità più o meno lineare

È meglio basarsi sulla segretezza delle chiavi

codificare per coppie di lettere vs.

• piuttosto di prendere un alfabeto e traslarlo, prendiamo l'alfabeto e lo permutiamo.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F H A K J U Z ... ⇒ l'ordine di questo alfabeto è cambiato (casuale)

- non è la stessa cosa di prima, perché il numero di chiavi cambia sensibilmente. Ora la permutazione dell'alfabeto è la chiave. Quante permutazioni ci sono? $N! \Rightarrow 26! \approx 2^{52} = 2^{31}$
- con la potenza di calcolo del tempo non si poteva fare attacco di forza bruta

↳ È ATTACABILE QUESTO SISTEMA?

Con attacco delle frequenze. Avendo un testo lungo si va ad analizzare le frequenze delle varie lettere, le frequenze rimarranno stabili. A certe frequenze corrisponderanno a lettere in chiaro. In pratica non si prova direttamente a trovare la chiave, ma di ricavarla.

↳ COME CI SI DIFENDE DA QUESTO ATTACCO?

- ad ogni coppia di lettere del testo viene associata una coppia di lettere di testo cifrato

M	O	N	A	R
C	H	Y	D	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

la griglia ha solo 25 celle

AR → RM

NU → CM

PB → SH

EA → IM oppure JM

↳ prendo il successivo di ogni carattere

BU | ON | GI | OR | NO
CX | NA | JK | NM | AN

↳ chi codifica cerca di fare più casuale,

↳ a coppie di lettere uguali corrispondono a lettere uguali;

↳ rimane comunque attaccabile, con analisi delle frequenze sulle coppie di lettere

↳ PROPOSTA DI VIGENERE

password per la codifica: $\overset{A}{P} \overset{A}{A} \overset{\dots}{S} W D P A S W D P A S W D$

testo in chiaro: P R O V A D I C O D I F I C A

testo codificato: E R G R D S I U K G X F A Y D

riempio password fin quando non finisce il testo in chiaro
// usiamo la codifica di cesare con [lettera della password corrispondente]

↳ rimane attaccabile con l'analisi delle frequenze, perché la password si ripete

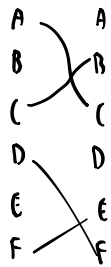
↳ l'attacco è difficile se password è lunga

↳ se password lunga quanto il testo, ogni colonna è indipendente dalle altre, e il sistema diventa veramente sicuro

⇒ funzione che permuta

$\pi_1 \circ \pi_2 \circ \pi_3$

la codifica è una combinazione di funzioni di permutazione
comunque porta sempre ad una singola permutazione



↳ LOGICA DIETRO ONE TIME PAD

0 0

0 1 $\Leftarrow$ (bastano i bit su cui mappano lo 0)

P	0	0	1	1
K	0	1	0	1
C	0	1	1	0

tabella di verità $\rightarrow$ XOR (cifrario di cesare sui bit)

codifica e decodifica usano lo stesso algoritmo $\rightarrow$ stesso circuito

il sistema di codifica di vigenere applicato all'alfabeto binario risulta in uno XOR

$$E(p, k) = p \oplus k$$

$$D(c, k) = c \oplus k$$

b P (1-p)
k $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

$$P(b \oplus k = 0) = P(k=0) P(b=0) + P(k=1) P(b=1)$$

$$= \frac{1}{2} P + \frac{1}{2} (1-P) \rightarrow \frac{1}{2} (P + 1 - P) = \frac{1}{2}$$

↳ il cipher text è sempre distribuito uniformemente, se chiave lunga quanto il testo e scelta casualmente

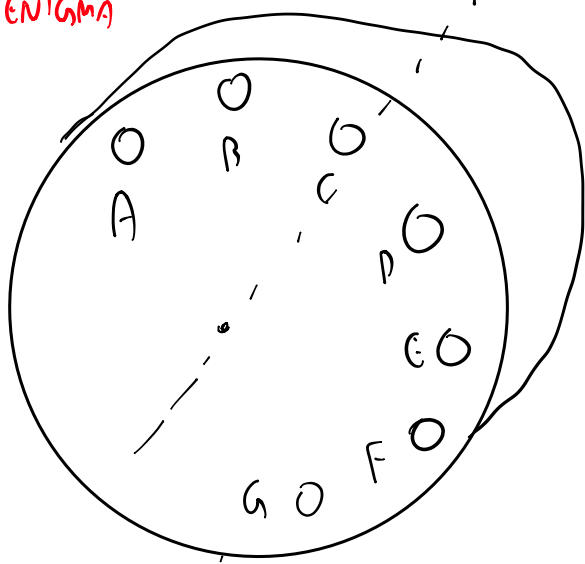
$$P_r[p=0 | c=0] = P_r[k=0] = \frac{1}{2}$$

↳ quindi non so niente sul plaintext, perché è equiprobabile che sia 0 oppure 1

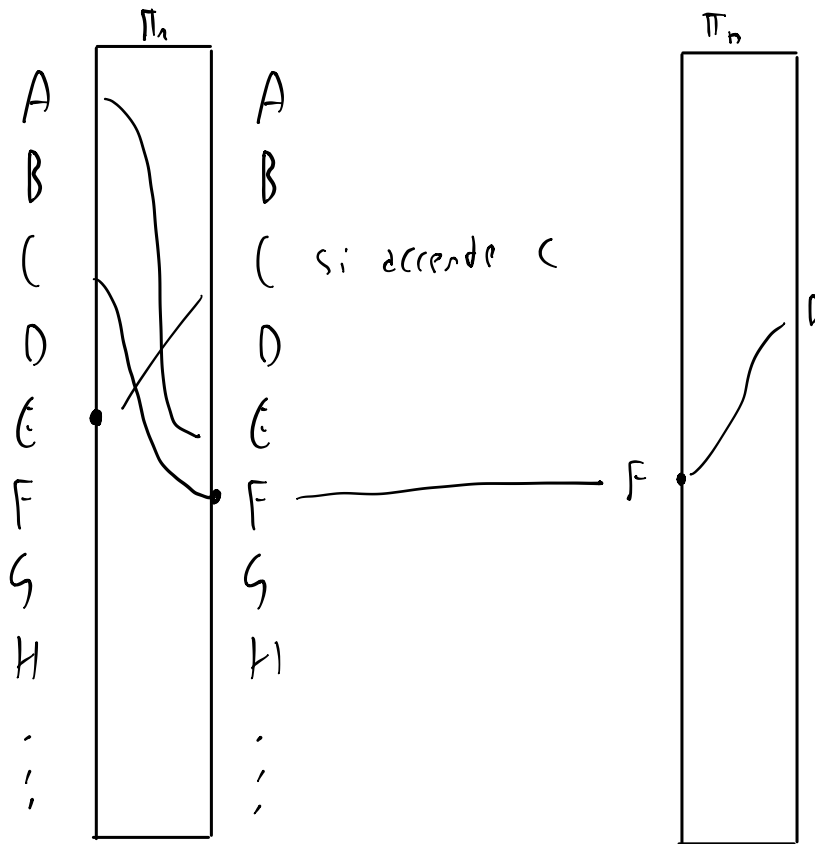
↳ questo sistema si chiama ONE TIME PAD $\rightarrow$ sicurezza nel mondo moderno

↳ con una chiave più corta del messaggio vale lo stesso la sicurezza? no, dal cipher text posso ottenere info sul plaintext

MACCHINA ENIGMA



schiaffo



permutazioni diverse ogni volta
c'è sempre una correlazione

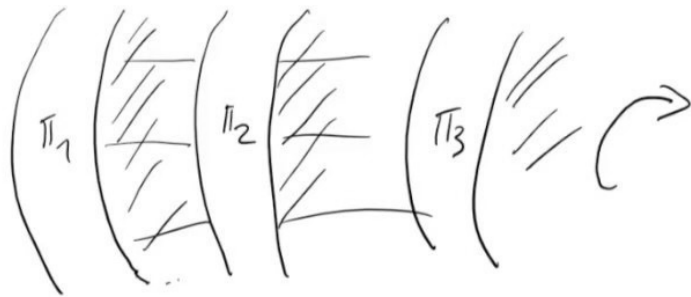
known text plain attack

chosen text plain attack

• le chiavi ora sono $(26!)^n$

• è più sicuro?

• non proprio perché π_1 o π_2 o π_3 o ... o π_n
alla fine risulta in un'unica permutazione



- DOPO OGNI CODIFICA DI
UN CARATTERE RUOTA
RULLO 3

- QUANDO RULLO 3 RAGGIUNGE
POS DI PARTENZA RUOTA
RULLO 2

- QUANDO RULLO 2 RAGGIUNGE POS DI PARTENZA
RUOTA RULLO 1

RULLI $\rightarrow$ ROTORI

• EMIGMA È VULNERABILE A KNOWN PLAIN TEXT ATTACK

DVD

FILM CODIFICATO CON UNA CHIAVE K

LA CHIAVE K È CODIFICATA SUL DVD CON

400 CHIAVI DIVERSE

SO OGNI LETTORE DVD METTE ALCUNE DELLE 400 CHIAVI